

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Actividad de Aprendizaje No. 2.1: Fase 2 del Proyecto Final

Nicolás Guevara Herrán (20211180026), Jhojan Stiven Aragón Ramírez (20221020060), y Daniel Orlando Villescas Mora (20221020065)

Maestría en Gestión y Seguridad de la Información, Facultad de Tecnología

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Arquitectura de Seguridad

Camilo Enrique Rocha Calderon

22 de septiembre de 2026

Bogotá, D.C.

Índice

Introducción **4**

1. Visión, Principios y Alcance de la Arquitectura **4**

2. Contexto de Negocio, Objetivos y Cumplimiento **4**

3. Evaluación del Estado Actual y Análisis de Brechas **4**

3.1. Efectividad (Capacidad de Reducción de Riesgo) 4

3.2. Madurez (Confiabilidad y Repetibilidad de Procesos) 5

3.3. Eficiencia (Relación Costo/Beneficio) 5

3.4. Análisis de Brechas (Gap Analysis) 6

Matriz Comparativa: Estado Actual vs. Estado Objetivo 7

Desglose Detallado de Brechas Técnicas y de Proceso 7

4. Modelo de Amenazas, Activos y Evaluación de Riesgos **9**

4.1. Inventario y Criticidad de Activos 9

4.2. Caracterización de la Superficie de Ataque 10

4.3. Evaluación de Riesgos Residuales 12

Controles aplicados 13

Valoración residual 13

4.4. Matriz de Dominios de Seguridad 15

5. Arquitectura de Transición y Hoja de Ruta **16**

5.1. Estados de Transición Intermedios 16

5.2. Hoja de Ruta 18

5.3. Matriz de Seguridad SABSA e Integración con Servicios O-ESA 20

Servicios O-ESA y aplicación mediante PDP/PEP 22

6. Métricas **23**

6.1. Indicadores y Métricas de Desempeño (KPI / KRI) 23

7. Conclusiones **25**

Introducción

1. Visión, Principios y Alcance de la Arquitectura

2. Contexto de Negocio, Objetivos y Cumplimiento

3. Evaluación del Estado Actual y Análisis de Brechas

Los ensayos previos y la entrega del primer corte dejan una línea base de hallazgos técnicos y conceptuales. Sobre esa base, esta sección contrasta la operación real del Centro de Control Integrado (CCI) con el estado objetivo y fija los requerimientos de arquitectura, procesos y seguridad necesarios para cerrar la brecha.

Siguiendo la metodología de evaluación propuesta por Moyle y Kelley (2020), este diagnóstico analiza la postura de seguridad bajo tres dimensiones complementarias: efectividad, madurez y eficiencia.

3.1. Efectividad (Capacidad de Reducción de Riesgo)

La efectividad mide la capacidad real de los controles instalados para mitigar los riesgos inherentes de nivel alto identificados en la operación (R1, R2, R3/R7 y R4/R6). En el estado actual, esta capacidad tiene debilidades operativas y arquitectónicas relevantes.

Control de acceso y autenticación (efectividad limitada). Aunque el sistema tiene inicio de sesión único (SSO) federado mediante Active Directory y ADFS, la autenticación multifactor (MFA) todavía no se exige de manera obligatoria en la totalidad de las consolas operativas. Adicionalmente, la matriz de roles RBAC se encuentra en proceso de consolidación, lo que mantiene abierta la exposición del Sistema de Despacho ante incidentes de suplantación de credenciales o ejecución indebida de órdenes de regulación.

Integridad de telemetría (efectividad baja). Las señales GPS/AVL se transmiten en tiempo real mediante canales celulares privados (APN). Sin embargo, al carecer de validación criptográfica en origen (firma o HMAC) y de filtros automáticos de plausibilidad física en la pasarela de ingestión, la capacidad para prevenir la inyección de tramas falsas o manipuladas es reducida. Esto permite que datos anómalos o adulterados puedan ingresar al motor de despacho y distorsionar la analítica operacional.

Disponibilidad y resiliencia (efectividad insuficiente). En el perímetro local se cuenta con una suite de seguridad consolidada (Fortinet: FortiGate, FortiSIEM y FortiAnalyzer). No obstante, toda la operación lógica y física se encuentra concentrada en una única sede (Edificio Elemento), sin un esquema probado de conmutación automática (*failover*) hacia un centro de contingencia (DRP) ni una redundancia híbrida completa con Google Cloud Platform (GCP). Por tanto, la sede es un Punto Único de Falla (SPOF), limitando severamente la capacidad de respuesta ante caídas de infraestructura.

3.2. Madurez (Confiabilidad y Repetibilidad de Procesos)

La madurez evalúa la formalización, documentación y repetibilidad de los procesos que soportan cada medida de seguridad:

- **Dominio de Gobierno de Identidades (IAM):** tiene una madurez en proceso de consolidación. El aprovisionamiento de cuentas opera de forma automatizada, pero los procesos de revisión trimestral de privilegios, auditoría de cuentas inactivas y segregación de funciones dependen de intervenciones manuales.
- **Dominio Criptográfico y Gestión de Dispositivos:** está en un nivel inicial de madurez. El proceso de gestión del ciclo de vida de certificados e identidades de los computadores de a bordo (unidades ITS) carece de procedimientos estandarizados y automatizados entre TransMilenio y los concesionarios de flota.
- **Dominio de Auditoría e Inmutabilidad:** tiene una madurez intermedia. Se realiza captura automática de eventos de despacho, pero la inmutabilidad de la bitácora mediante políticas WORM (*Write Once, Read Many*) en base de datos Oracle y la correlación en tiempo real en el SIEM se encuentran en fase de implementación procedimental.

3.3. Eficiencia (Relación Costo/Beneficio)

La centralización de la operación de los componentes Troncal, TransMiZonal y TransMiCable en la sala del CCI permite aprovechar mejor los recursos tecnológicos y humanos,

al reducir la necesidad de mantener salas de control y consolas independientes. Esta integración es una ventaja operativa, siempre que esté acompañada de controles adecuados y mecanismos de continuidad.

Sin embargo, la falta de controles preventivos automatizados, como la validación criptográfica de la telemetría y la exigencia de MFA en todas las consolas, incrementa la carga de trabajo de los equipos de monitoreo y TIC. En consecuencia, algunas actividades que podrían resolverse mediante controles automáticos requieren verificaciones manuales y análisis adicionales ante posibles anomalías.

Por último, la ausencia de un esquema de redundancia y recuperación debidamente probado es un riesgo operativo y económico. Una interrupción prolongada del centro principal podría afectar la regulación del transporte en toda la ciudad, por lo que resulta necesario evaluar la inversión en mecanismos de contingencia frente al impacto que tendría la indisponibilidad del servicio.

3.4. Análisis de Brechas (Gap Analysis)

El análisis de brechas compara de forma directa la arquitectura actual frente a la arquitectura objetivo. Su propósito es catalogar con claridad las deficiencias técnicas de infraestructura, software y criptografía, junto con las falencias de gobernanza y procedimientos que deben resolverse para llevar al CCI a un esquema de alta resiliencia y disponibilidad.

Matriz Comparativa: Estado Actual vs. Estado Objetivo

Tabla 1
Matriz comparativa entre el estado actual y el estado objetivo del CCI

Dominio clave	Estado actual	Estado objetivo
1. Control de Acceso y Gobierno de Identidades (IAM)	SSO corporativo (AD + ADFS), con MFA opcional o parcial en las 209 consolas y perfiles RBAC en proceso de consolidación sin segregación estricta entre monitoreo y supervisión.	Autenticación federada ADFS/SSO con MFA obligatorio en el 100 % de las consolas, matriz RBAC de privilegio mínimo y evaluación dinámica de políticas mediante motor PDP/PEP.
2. Integridad de Telemetría e Integración Geoespacial (GPS/AVL)	Telemetría de más de 10.500 buses enviada sobre APN privada, pero sin firma criptográfica en unidades ITS ni validación automática de plausibilidad física al ingresar al sistema.	Firma criptográfica (HMAC/X.509) en el borde embarcado, autenticación mutua, pasarela con filtros de plausibilidad física y enrutamiento seguro hacia RabbitMQ y Oracle Spatial.
3. Auditoría, Trazabilidad e Inmutabilidad (Bitácora CCI)	Políticas de almacenamiento WORM activas para resguardar la bitácora, pero con integración síncrona incompleta hacia las consolas y sin rutinas periódicas de verificación criptográfica.	Bitácora integrada de extremo a extremo con las consolas de despacho, sellado *hash* encadenado, marcas de tiempo sincronizadas (NTP) y correlación continua en FortiAnalyzer/FortiSIEM.
4. Disponibilidad, Resiliencia y Redundancia (Infraestructura)	Operación física y lógica concentrada en una única sede (Edificio Elemento) como Punto Único de Falla (SPOF), sin conmutación automática probada hacia un sitio alterno ni nube híbrida.	Arquitectura híbrida y redundante (GCP + Datacenter Local) sin SPOF, clúster perimetral Fortinet con mitigación DoS, *failover* automatizado y objetivo de recuperación de tiempo ($RTO \leq 15$ minutos).

Nota. Elaboración propia con base en el diagnóstico técnico del CCI.

Desglose Detallado de Brechas Técnicas y de Proceso

A partir de la comparación anterior, se establecen las intervenciones prioritarias divididas entre adaptaciones de ingeniería y formalización operativa:

Dominio de control de acceso y gobierno de identidades (IAM). En lo técnico, se requiere implementar el enrolamiento obligatorio y la validación del token MFA en el acceso al Sistema de Despacho (SIRCI/FMS). También es necesario ajustar los permisos RBAC para impedir que los usuarios con perfiles de monitoreo o consulta ejecuten comandos de regulación que no corresponden a sus funciones.

En los procesos, se busca automatizar la revisión periódica de privilegios y la desactivación de cuentas inactivas. Además, se debe establecer un procedimiento institucional de

auditoría trimestral que permita revisar las cuentas privilegiadas y detectar incompatibilidades entre las funciones asignadas.

Dominio de integridad de telemetría e integración geoespacial (GPS/AVL). Técnicamente, se necesita estandarizar los mecanismos criptográficos de los computadores de a bordo (unidades ITS) para garantizar la autenticidad de los mensajes transmitidos por los vehículos. De igual forma, se deben implementar mecanismos de cuarentena en el bus de eventos que permitan aislar los mensajes que no superen las validaciones de autenticidad o que presenten inconsistencias, como saltos de posición o velocidades imposibles, antes de incorporarlos a las bases de datos transaccionales.

En la operación, es necesario establecer acuerdos y procedimientos entre TransMilenio S.A. y los concesionarios para gestionar la emisión, renovación y revocación de los certificados digitales de la flota. También se deben definir pautas para tratar y reconciliar los datos cuando se presenten interrupciones de la cobertura celular.

Dominio de auditoría, trazabilidad e inmutabilidad de decisiones (bitácora CCI). La principal necesidad técnica es integrar las consolas operativas con la bitácora para registrar de manera completa y relacionada cada decisión, desde el dato de origen hasta el responsable, la instrucción impartida y el resultado obtenido. Asimismo, se propone implementar mecanismos de encadenamiento de *hashes* que permitan detectar posibles alteraciones en los registros mediante los sistemas de monitoreo.

Hacen falta auditorías periódicas que verifiquen la integridad criptográfica de los registros almacenados bajo el esquema WORM. También es necesario formalizar un procedimiento de cadena de custodia digital que defina cómo se deben extraer, conservar y entregar las evidencias operativas durante las auditorías internas o ante requerimientos de los entes de control.

Dominio de disponibilidad, resiliencia y redundancia (infraestructura del CCI). En la infraestructura, se plantea implementar la replicación de los datos y servicios críticos entre el centro de datos local del CCI y Google Cloud Platform (GCP), definiendo el esquema de redundancia que mejor se ajuste a los requisitos de continuidad. A esto se suma la automatización

de la conmutación del tráfico mediante los balanceadores de carga y los cortafuegos Fortinet, de modo que los servicios puedan recuperarse ante una falla del sitio principal.

Por último, es necesario formalizar los planes de recuperación ante desastres (DRP) y continuidad del negocio (BCP), y comprobar su efectividad mediante simulacros periódicos. Estos planes deben complementarse con manuales de contingencia y capacitación al personal del CCI para mantener la operación en condiciones degradadas y aplicar procedimientos de regulación de emergencia mediante radiocomunicaciones.

4. Modelo de Amenazas, Activos y Evaluación de Riesgos

El modelo de amenazas y riesgos del Centro de Control Integrado (CCI) parte de los activos críticos identificados durante la primera fase del proyecto y mantiene la trazabilidad con los riesgos, políticas de seguridad, mecanismos de protección y capacidades arquitectónicas desarrolladas posteriormente mediante SABSA, O-ESA y ArchiMate.

El análisis se concentra en los tres activos que soportan directamente el proceso de gestión y despacho de flota: la telemetría de flota, la bitácora de decisiones del CCI y el Sistema de Despacho. Sobre estos activos se mantienen los cuatro riesgos priorizados desde la primera fase: manipulación o suplantación de la telemetría (R1), alteración o eliminación de la bitácora operativa (R2), acceso no autorizado al Sistema de Despacho (R3) e indisponibilidad del Sistema de Despacho (R4).

En esta sección se consolida la criticidad de los activos, caracteriza la superficie de ataque mediante la taxonomía *Data–Method–Channel* utilizada en O-ESA, recupera la valoración de riesgo definida previamente y relaciona cada riesgo con los dominios de seguridad y capacidades técnicas requeridas para alcanzar el estado objetivo de la arquitectura.

4.1. Inventario y Criticidad de Activos

La identificación de activos realizada en la primera fase determinó tres elementos de criticidad alta para la operación del CCI. Su valoración considera las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, de acuerdo con el impacto que una afectación de cada propiedad tendría sobre la regulación de la flota.

La Tabla 2 resume esta clasificación.

Tabla 2
Inventario y criticidad de los activos priorizados del CCI

ID	Activo	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad	Criticidad
CCI-001	Telemetría de flota	Media	Alta	Alta	Alta
CCI-002	Bitácora de decisiones del CCI	Media	Alta	Media	Alta
CCI-003	Sistema de Despacho	Media	Alta	Alta	Alta

Nota. Elaboración propia con base en la identificación y valoración de activos realizada en la primera fase del proyecto.

La telemetría de flota constituye la fuente de información utilizada para conocer la posición, velocidad y estado operacional de los vehículos. Su integridad y disponibilidad son especialmente relevantes debido a que los datos GPS/AVL alimentan el análisis operacional y las decisiones posteriores de regulación.

La bitácora de decisiones del CCI conserva la evidencia de las acciones realizadas durante la operación, incluyendo responsables, marcas de tiempo, instrucciones emitidas y resultados. Su principal necesidad de protección se concentra en la integridad, ya que una alteración o eliminación de registros afectaría la trazabilidad y la capacidad de auditoría.

Por su parte, el Sistema de Despacho es el principal activo de software mediante el cual se ejecutan las decisiones de regulación, de tal forma que tanto su integridad como su disponibilidad son críticas, donde una modificación no autorizada puede alterar las instrucciones operacionales, mientras que su indisponibilidad puede impedir la aplicación de medidas ante retrasos, congestiones, bloqueos u otras novedades de la operación.

4.2. Caracterización de la Superficie de Ataque

Para caracterizar la superficie de ataque se mantiene la estructura empleada en el análisis O-ESA, diferenciando tres dimensiones: Data, Method y Channel. La primera corresponde a la información o elementos que pueden verse comprometidos, mientras que por Method, con este se representa el mecanismo o técnica mediante la cual puede materializarse la amenaza, y, por último, Channel identifica el canal físico o lógico a través del cual ocurre la interacción.

Esta descomposición permite evitar una visión aislada de cada amenaza y relacionarla con los puntos concretos de la arquitectura donde deben implementarse los mecanismos de protección.

Tabla 3

Caracterización de la superficie de ataque de los riesgos priorizados

Riesgo	Activo principal	Data	Method	Channel
R1	Telemetría de flota	Coordenadas GPS/AVL, velocidad, posición y estado operacional de los vehículos.	*Spoofing*, manipulación o suplantación de mensajes de telemetría.	Comunicación 4G/5G vehículo–CCI y canal de ingestión hacia el bus de eventos.
R2	Bitácora de decisiones del CCI	Registros de decisiones, responsables, marcas de tiempo, instrucciones ejecutadas y resultados.	Modificación, borrado o truncamiento de registros y abuso de privilegios.	Sistema de Despacho, base de datos y mecanismos administrativos de almacenamiento.
R3	Sistema de Despacho	Identidades, credenciales, perfiles, roles y órdenes de despacho.	Robo o uso compartido de credenciales, abuso de privilegios y escalamiento de permisos.	Consolas del CCI, infraestructura SSO y aplicaciones que conforman el Sistema de Despacho.
R4	Sistema de Despacho e infraestructura tecnológica	Estado y disponibilidad del servicio, sesiones y flujo operacional.	Falla técnica, denegación de servicio, saturación o indisponibilidad de un componente crítico.	Infraestructura local, enlaces de telecomunicaciones, red del CCI y servicios desplegados en la nube.

Nota. Elaboración propia a partir de la matriz de trazabilidad de riesgos, superficie de ataque y servicios de seguridad desarrollada mediante O-ESA.

En R1, la superficie de ataque se encuentra principalmente en la frontera entre un entorno móvil no confiable y los sistemas internos del CCI. La información se origina en las unidades ITS instaladas en los vehículos y posteriormente atraviesa las redes móviles y la pasarela de ingestión antes de incorporarse a los sistemas que soportan la regulación de flota. Por esto es que la arquitectura objetivo requiere validar tanto la identidad del dispositivo como la autenticidad, integridad y coherencia física de cada mensaje antes de incorporarlo a la fuente autoritativa de datos.

Para R2, la superficie de ataque se concentra en los mecanismos mediante los cuales se generan, almacenan y administran los registros operacionales. El riesgo no depende solamente de un ataque externo, sino también del abuso de privilegios o de modificaciones posteriores sobre los registros. En consecuencia, la protección debe garantizar que la evidencia sea capturada automáticamente, que no dependa de la voluntad del operador y que pueda demostrarse cualquier alteración posterior.

En R3, los principales puntos de exposición corresponden a las identidades, credenciales,

roles y permisos utilizados para interactuar con las consolas y con el Sistema de Despacho, y, el riesgo se materializa cuando una identidad no autorizada logra ejecutar acciones de regulación o cuando un usuario legítimo dispone de privilegios superiores a los necesarios para su función.

Finalmente, R4 presenta una superficie de ataque distribuida entre la infraestructura local, las comunicaciones y los servicios tecnológicos de los cuales depende el despacho. Además de ataques de denegación de servicio, deben contemplarse fallas de infraestructura, saturación y pérdida de componentes críticos, debido a que cualquiera de estos eventos puede afectar la disponibilidad de la operación.

4.3. Evaluación de Riesgos Residuales

La valoración desarrollada durante la primera fase permitió establecer el nivel inherente de los riesgos asociados a los activos críticos del CCI. Posteriormente, el Anexo B consolidó los controles definidos para su tratamiento y calculó la valoración residual resultante después de considerar su efecto sobre la probabilidad o el impacto.

Para mantener la trazabilidad con el resto del Blueprint, en esta sección se conserva la numeración de riesgos utilizada a lo largo del proyecto: R1 para la manipulación de telemetría, R2 para la alteración de la bitácora de decisiones, R3 para el acceso no autorizado al Sistema de Despacho y R4 para la indisponibilidad del Sistema de Despacho.

Debe señalarse que la matriz del Anexo B utiliza una numeración diferente. En ella, la indisponibilidad aparece como R1, la manipulación de telemetría como R2, el riesgo sobre la integridad y no repudio de la bitácora como R3 y el acceso no autorizado al Sistema de Despacho como R4. Por esta razón, los valores residuales se trasladan al Blueprint según la descripción y el activo asociado a cada riesgo, y no únicamente según el identificador numérico.

La Tabla 4 presenta esta correspondencia.

Tabla 4

Correspondencia entre los riesgos del Blueprint y el Anexo B

ID Blueprint	Riesgo	ID Anexo B
R1	Manipulación o suplantación de la telemetría de flota	R2
R2	Alteración de la bitácora de decisiones del CCI	R3
R3	Acceso no autorizado al Sistema de Despacho	R4
R4	Indisponibilidad del Sistema de Despacho	R1

Nota. Se conserva la identificación utilizada en el Blueprint y se establece su correspondencia con la matriz de riesgos del Anexo B.

Controles aplicados

Los controles registrados en el Anexo B se orientan al tratamiento de los cuatro riesgos priorizados y tienen como estrategia común la reducción del riesgo.

Para R1, asociado a la manipulación o suplantación de telemetría, se plantean controles de validación criptográfica, integridad y monitoreo continuo sobre los componentes ITS para detectar alteraciones en las señales recibidas desde la flota. Para R2, enfocado en la integridad y trazabilidad de la bitácora de decisiones, se fortalecen los accesos privilegiados mediante MFA, segregación de funciones y registros de auditoría que permitan garantizar el no repudio.

Para R3, relacionado con el acceso no autorizado al Sistema de Despacho, se implementan perfiles RBAC diferenciados, MFA en las consolas del CCI, auditoría de las órdenes emitidas y mecanismos de alertamiento ante actividades no autorizadas. Finalmente, para R4, correspondiente a la indisponibilidad, se propone un plan de recuperación ante desastres acompañado de mecanismos de redundancia, un sitio alterno de contingencia y pruebas periódicas de recuperación.

Valoración residual

La aplicación de los controles modifica la exposición de los riesgos de manera diferente. En los riesgos R1, R2 y R3, los controles preventivos reducen la probabilidad residual desde el nivel Muy Alto hasta el nivel Medio, correspondiente al 50 %. El impacto residual permanece en el nivel Mayor, con un valor del 80 %.

En R4, asociado a la disponibilidad, el control definido tiene carácter principalmente correctivo. Por esta razón, la probabilidad residual permanece en Muy Alta (100 %), mientras que el impacto se reduce al 65 %, conservándose dentro de la categoría Mayor.

La severidad residual presentada en la Tabla 5 corresponde al producto entre la probabilidad residual y el impacto residual. De acuerdo con la matriz del Anexo B, los cuatro riesgos permanecen en una zona de riesgo final Alta, por lo cual la estrategia de tratamiento definida para todos ellos continúa siendo Reducir.

Tabla 5

Consolidación del riesgo residual de los riesgos priorizados

ID	Riesgo	Prob. residual	Impacto residual	Severidad residual	Nivel residual	Tratamiento
R1	Manipulación o suplantación de telemetría	Media (50 %)	Mayor (80 %)	40 %	Alto	Reducir
R2	Alteración de la bitácora de decisiones	Media (50 %)	Mayor (80 %)	40 %	Alto	Reducir
R3	Acceso no autorizado al Sistema de Despacho	Media (50 %)	Mayor (80 %)	40 %	Alto	Reducir
R4	Indisponibilidad del Sistema de Despacho	Muy Alta (100 %)	Mayor (65 %)	65 %	Alto	Reducir

Nota. Elaboración propia con base en la valoración residual consignada en el Anexo B. Los identificadores se presentan según la nomenclatura utilizada en el Blueprint; la correspondencia con los identificadores del Anexo B se presenta en la Tabla 4.

Los resultados muestran que los controles definidos reducen de manera importante la probabilidad de materialización de los riesgos asociados a telemetría, trazabilidad y control de acceso. Sin embargo, ninguno de los cuatro riesgos desciende todavía a una zona inferior a Alta.

Particularmente, R4 conserva una probabilidad Muy Alta debido a que la exposición del Sistema de Despacho y de la infraestructura del CCI es permanente. En este caso, la estrategia de continuidad no elimina la posibilidad de que ocurra una falla, sino que busca limitar sus consecuencias mediante mecanismos de redundancia, contingencia y recuperación.

En consecuencia, los cuatro riesgos requieren mantener una estrategia de reducción y seguimiento continuo. La permanencia del nivel residual Alto también justifica las capacidades de seguridad planteadas en la arquitectura objetivo y su incorporación en los estados de transición y

en la hoja de ruta desarrollada posteriormente.

4.4. Matriz de Dominios de Seguridad

A partir de los riesgos priorizados, el análisis de brechas y las capacidades modeladas en ArchiMate, se consolidan cuatro dominios principales de intervención. Estos dominios no se definen a partir de productos específicos, sino de los requerimientos técnicos y de control que debe satisfacer la arquitectura objetivo. Las tecnologías se presentan posteriormente como mecanismos de implementación de dichos requerimientos.

Tabla 6

Matriz de dominios de seguridad para la arquitectura objetivo del CCI

Dominio de seguridad	Riesgo	Requerimientos técnicos y de control	Componentes / tecnologías de implementación
Gestión de identidad y acceso	R3	Toda interacción con funciones críticas del Sistema de Despacho debe asociarse a una identidad individual. Se requiere autenticación multifactor obligatoria, autorización basada en roles, mínimo privilegio, segregación de funciones y evaluación centralizada de políticas antes de permitir acciones de regulación.	Active Directory y ADFS para identidad federada y SSO; MFA; perfiles RBAC; repositorio de políticas; motor PDP; PEP integrados en consolas, aplicaciones e interfaces; monitoreo de eventos de autenticación y autorización.
Seguridad e integridad de telemetría	R1	Cada unidad ITS debe disponer de una identidad verificable y cada trama debe demostrar autenticidad e integridad antes de incorporarse al flujo operacional. Además, deben aplicarse validaciones automáticas de plausibilidad y cuarentena para mensajes inválidos o anómalos.	Certificados X.509 y/o mecanismos HMAC; autenticación mutua; protección criptográfica de comunicaciones; pasarela de validación; reglas de plausibilidad; bus de eventos/RabbitMQ; Oracle Spatial como repositorio geoespacial autoritativo.
Trazabilidad, auditoría e inmutabilidad	R2	Todas las decisiones críticas deben registrarse automáticamente y conservar la relación entre evento de origen, responsable, instrucción, marca de tiempo y resultado. Los registros deben protegerse contra modificación o eliminación y deben existir verificaciones periódicas de su integridad.	Bitácora centralizada; almacenamiento WORM o de solo adición; sellado y encadenamiento de hashes; sincronización temporal mediante NTP; FortiAnalyzer/FortiSIEM para correlación y alertamiento; procedimientos de cadena de custodia digital.
Disponibilidad, resiliencia y continuidad	R4	La arquitectura debe eliminar puntos únicos de falla, separar dominios de confianza, disponer de redundancia para los componentes críticos y garantizar mecanismos de recuperación y conmutación que permitan restablecer la operación dentro de los objetivos de continuidad establecidos.	Infraestructura local del CCI y Google Cloud Platform; clústeres y firewalls Fortinet; segmentación de red; balanceadores de carga; replicación de servicios y datos; failover automatizado; monitoreo de disponibilidad; DRP y BCP.

Nota. Elaboración propia a partir del análisis de brechas, las capacidades modeladas en ArchiMate y la arquitectura tecnológica de seguridad definida mediante O-ESA.

La matriz permite mantener una relación directa entre los riesgos identificados y las capacidades que deben incorporarse a la arquitectura objetivo. En este sentido, los componentes tecnológicos no constituyen por sí mismos la arquitectura de seguridad; son los mecanismos mediante los cuales se implementan requerimientos previamente derivados del riesgo y de las

necesidades operacionales del CCI.

Esta trazabilidad también facilita la transición hacia la siguiente sección del Blueprint. Los dominios de identidad y acceso, seguridad de telemetría, trazabilidad de decisiones y continuidad operativa corresponden a las principales capacidades que deben evolucionar desde el estado actual hacia los estados de transición definidos en la arquitectura de migración.

5. Arquitectura de Transición y Hoja de Ruta

La transición hacia la arquitectura objetivo del CCI se plantea como una evolución progresiva de las capacidades de seguridad actualmente disponibles. El propósito no es sustituir al mismo tiempo todos los componentes existentes, sino cerrar de forma controlada las brechas identificadas en gestión de identidades, integridad de telemetría, trazabilidad de decisiones y continuidad operativa.

Las vistas de migración, proyecto e implementación y migración desarrolladas en ArchiMate permiten relacionar las brechas del estado actual con los paquetes de trabajo, entregables y estados intermedios que conducen hacia la arquitectura objetivo. De esta manera, cada cambio implementado puede vincularse con los resultados de seguridad definidos previamente y con los riesgos R1 a R4 tratados en la Sección 4.

5.1. Estados de Transición Intermedios

La arquitectura de migración establece una secuencia entre el estado actual (*AS-IS*), dos estados de transición y el estado objetivo (*TO-BE*). Cada estado representa una configuración relativamente estable de la arquitectura y permite implementar los controles de manera progresiva sin comprometer la continuidad de la operación del CCI.

El estado AS-IS corresponde a una plataforma que dispone de capacidades de seguridad existentes, pero mantiene brechas en autenticación multifactor, segregación de accesos, integridad de la telemetría, trazabilidad de decisiones y redundancia operativa.

La Transición 1 se concentra en el fortalecimiento de la gestión de identidad y acceso. En este estado se establece MFA obligatorio para las consolas y se consolida una matriz de acceso basada en roles (RBAC), reduciendo la brecha asociada a cuentas con privilegios no segregados y

mecanismos de autenticación insuficientes.

La Transición 2 incorpora la autenticación de la telemetría GPS/AVL y su integración con fuentes autoritativas de información de flota. Este estado busca garantizar que la información utilizada por el Sistema de Despacho pueda ser asociada con una fuente válida y verificada antes de utilizarse para la toma de decisiones operacionales.

Finalmente, el estado TO-BE representa un ecosistema de gestión de flota confiable y de alta disponibilidad, con accesos controlados, telemetría autenticada, fuentes de datos autoritativas, trazabilidad de las decisiones y mecanismos de recuperación ante fallas. Para alcanzar este estado también deben cerrarse las brechas relacionadas con la inmutabilidad de la evidencia operacional y la resiliencia de la infraestructura.

La Tabla 7 resume la evolución propuesta.

Tabla 7
Estados de transición de la arquitectura de seguridad del CCI

Estado	**Características principales**	**Brecha que se reduce**
AS-IS	Protección existente de la plataforma, pero con MFA parcial, permisos en proceso de consolidación, telemetría sin validación criptográfica integral, trazabilidad incompleta y operación concentrada en una única sede.	Brechas de identidad y acceso, integridad de telemetría, evidencia operacional y continuidad.
Transición 1	MFA obligatorio en las consolas del CCI y consolidación de una matriz de acceso basada en roles (RBAC), aplicando mínimo privilegio y segregación de funciones.	Accesos no segregados y ausencia de MFA obligatorio en todas las consolas.
Transición 2	Autenticación de la telemetría GPS/AVL, validación de su integridad e integración con fuentes autoritativas de datos de flota.	Telemetría GPS vulnerable a manipulación, suplantación o incorporación de información no confiable.
TO-BE	Ecosistema de gestión de flota confiable y de alta disponibilidad, con accesos controlados, información GPS autenticada, fuentes de datos autoritativas, trazabilidad de decisiones y recuperación ante fallas.	Cierre de las brechas restantes de trazabilidad, inmutabilidad, redundancia y recuperación operativa.

Nota. Elaboración propia a partir de las vistas de Migration e Implementation and Migration desarrolladas en ArchiMate.

Los estados de transición no representan proyectos independientes, sino incrementos sucesivos de la arquitectura. Por esta razón, algunas capacidades comienzan a implementarse desde las primeras fases y continúan madurando hasta alcanzar el estado objetivo. Este es el caso de la trazabilidad de decisiones y de la continuidad operativa, cuyos mecanismos iniciales pueden desplegarse tempranamente, aunque su consolidación completa se produzca en fases posteriores.

5.2. Hoja de Ruta

La hoja de ruta organiza la transición arquitectónica en tres fases de implementación. Esta planificación mantiene los horizontes de 6, 12 y 24 meses definidos previamente para el despliegue gradual de las políticas y capacidades de seguridad del CCI.

La primera fase prioriza los controles cuya implementación puede generar una reducción temprana de la exposición, principalmente MFA, RBAC, registro automático de decisiones y definición de fuentes autoritativas. La segunda fase profundiza la protección de la telemetría y la trazabilidad de la información. Finalmente, la tercera fase consolida las capacidades de continuidad, redundancia híbrida y recuperación ante desastres necesarias para alcanzar el estado objetivo.

Los paquetes de trabajo se derivan de la vista de proyecto de ArchiMate y producen cuatro entregables principales: *Control de acceso seguro*, *Telemetría GPS confiable*, *Trazabilidad de los datos* y *Disponibilidad y recuperación*.

La Tabla 8 presenta la hoja de ruta consolidada.

Tabla 8

Hoja de ruta para la transición de la arquitectura de seguridad del CCI

Fase	Horizonte	Paquetes de trabajo / actividades principales	Entregables e hitos	Recursos principales
Fase 1	0–6 meses	Implementación del gobierno de identidades y accesos mediante la activación progresiva de MFA, junto con la consolidación de RBAC y la segregación de funciones. Además, se fortalece el registro automático de decisiones, se definen las fuentes autoritativas de datos y se inicia la segmentación y protección perimetral.	Control de acceso seguro con MFA obligatorio y matriz RBAC consolidada. También se dispone de registro automático de decisiones y de fuentes autoritativas identificadas.	Equipo de Seguridad y TIC, en coordinación con la Subgerencia de Operaciones y con apoyo de las plataformas IAM y demás herramientas de seguridad.
Fase 2	6–12 meses	Implementación de ciberseguridad sobre la telemetría y la integración geoespacial, incorporando identidad para los dispositivos ITS, autenticación de mensajes y validación de plausibilidad. Asimismo, se integra de forma segura el bus de eventos y se fortalecen los mecanismos WORM, el sellado de tiempo, el encadenamiento de hashes y la correlación mediante SIEM.	Telemetría GPS confiable y fuentes de datos integradas, acompañadas de trazabilidad de los datos y una bitácora fortalecida con monitoreo centralizado.	Equipo de Seguridad y TIC, junto con los responsables de los datos operacionales críticos y los concesionarios de flota, apoyados por plataformas de integración, criptografía y monitoreo.
Fase 3	12–24 meses	Implementación de redundancia híbrida y resiliencia operativa mediante la replicación de servicios y datos, junto con mecanismos de conmutación automática y la consolidación del sitio alterno. Además, se ejecutan y validan el DRP y el BCP mediante pruebas periódicas de recuperación y failover.	Disponibilidad y recuperación mediante una arquitectura híbrida redundante y un DRP probado. Como resultado, se eliminan los puntos únicos de falla y se consolida el estado TO-BE.	Infraestructura tecnológica del CCI y Google Cloud Platform, con participación del Equipo de Seguridad y TIC y apoyo de las plataformas de seguridad y continuidad.

Nota. Los horizontes de 6, 12 y 24 meses corresponden al esquema de transición definido en los análisis previos de SABSA y O-ESA. Los paquetes de trabajo y entregables se derivan de las vistas de Project e Implementation and Migration de ArchiMate.

La secuencia propuesta permite priorizar inicialmente los cambios con menor dependencia de transformaciones de infraestructura y avanzar posteriormente hacia capacidades que requieren coordinación entre aplicaciones, dispositivos ITS, concesionarios, infraestructura local y servicios en nube.

El cierre de cada fase debe estar condicionado a la verificación de sus entregables. La transición no debe considerarse completada únicamente por la instalación de una tecnología, sino cuando la capacidad correspondiente pueda ser utilizada de manera repetible, monitoreada y evaluada contra los resultados esperados de la arquitectura.

5.3. Matriz de Seguridad SABSA e Integración con Servicios O-ESA

La arquitectura de transición mantiene la trazabilidad desde los requerimientos del negocio hasta los mecanismos tecnológicos mediante la matriz SABSA. Esta matriz cruza seis niveles de abstracción —Contextual, Conceptual, Lógico, Físico, Componentes y Gestión del Servicio— con las seis preguntas fundamentales de arquitectura: qué, por qué, cómo, quién, dónde y cuándo.

La Tabla 9 sintetiza las treinta y seis perspectivas aplicadas al proceso de gestión y despacho de flota del CCI.

Tabla 9

Matriz SABSA consolidada para el Blueprint del CCI

Capa SABSA	Activos (qué)	Motivación (por qué)	Proceso (cómo)	Personas (quién)	Ubicación (dónde)	Tiempo (cuándo)
Contextual	Telemetría de flota, bitácora de decisiones y Sistema de Despacho; continuidad del servicio y objetivos de movilidad.	R1–R4, cumplimiento normativo y necesidad de operar el CCI de forma confiable y segura.	Gestión y despacho de flota: recolección, análisis, decisión y ejecución; interacción con novedades operacionales.	Gerencia General, Subgerencia de Operaciones, Dirección TIC, operadores, supervisores, concesionarios y conductores.	CCI en Bogotá, flota Troncal, TransMiZonal y TransMiCable, centro de datos y GCP.	Operación 24/7, decisiones en tiempo real, más de 40 millones de registros diarios y picos de demanda.
Conceptual	Atributos de negocio: integridad, exactitud, autorización, trazabilidad, auditabilidad, disponibilidad, recuperabilidad y confidencialidad.	Mantener los riesgos dentro del apetito definido y aplicar políticas alineadas con PESI, MSPI y demás requerimientos regulatorios.	Seguridad desde el diseño, dato único y autoritativo, integración segura, RBAC, MFA y continuidad sin punto único de falla.	Propietarios de activos, custodios TIC, usuarios operacionales y proveedores externos, con responsabilidades diferenciadas.	Dominios de seguridad del CCI, analítica, nube, enlaces externos y comunicaciones vehículo–CCI.	Revisión periódica de la arquitectura, seguimiento continuo de KPI/KRI y ventanas de mantenimiento controladas.
Lógica	Posiciones GPS/AVL, programación operacional, novedades, instrucciones de regulación, bitácora y metadatos asociados.	Políticas de control de acceso, integridad de datos, registro de decisiones, retención y gestión de cambios.	Autenticación del origen, validación de plausibilidad, autorización por rol, registro no repudiable, detección de eventos y conmutación.	Operador de monitoreo, supervisor de despacho, soporte TIC y auditor, respaldados por identidades corporativas.	Zonas lógicas segmentadas para operación crítica, analítica y acceso externo, con reglas de flujo entre ellas.	Duración de sesión, rotación de credenciales, revisiones periódicas de permisos, retención y ventanas de respaldo.
Física	Tablas geoespaciales, mensajes de telemetría autenticados y registros de bitácora protegidos mediante hash y sellos de tiempo.	Reglas de rechazo de posiciones imposibles, aprobación para cambios críticos, bloqueo ante intentos fallidos y procedimientos de contingencia.	Validación criptográfica GPS/AVL, TLS, RBAC, MFA, almacenamiento WORM, balanceo, conmutación y SIEM.	Consolas del CCI con SSO/MFA, perfiles diferenciados y controles adicionales para operaciones críticas.	Red vehículo–CCI, infraestructura local redundante, nube híbrida, firewalls, balanceadores y segmentación de red.	Sincronización horaria, sellos de tiempo, secuencia detección–decisión–ejecución y temporización de sesiones.
Componentes	Oracle Spatial/Locator, ArcGIS, almacenamiento WORM, plataforma de eventos, SIRCI/FMS y equipos ITS a bordo.	Registro de riesgos R1–R4, matriz de controles, tableros KPI/KRI y plataformas de monitoreo y análisis.	Bus de eventos y APIs, firewalls Fortinet, balanceadores, GCP, servicios criptográficos, gestores de claves y herramientas de seguridad.	Active Directory, ADFS, MFA, listas de acceso, perfiles de cargo, matriz RBAC y mecanismos de autorización.	Nodos locales y GCP, VLAN, rangos IP, interfaces, identificadores de bus y consolas.	Servicio de hora, planificación de respaldos, vigencia de certificados y alertas de expiración.
Gestión del servicio	Gestión del ciclo de vida de los activos y aseguramiento de la continuidad de los servicios de despacho.	Evaluación periódica de R1–R4, monitoreo de KRI y seguimiento de los riesgos residuales.	Operación del SIEM, respaldos, gestión de incidentes, gestión de cambios, DRP y pruebas de recuperación.	Aprovisionamiento y retiro de cuentas, capacitación, concientización y soporte a los usuarios del CCI.	Gestión de la sala del CCI, plataformas, redes, controles físicos y sitio alterno.	Revisiones semestrales, auditorías, pruebas de conmutación y plan de transición a 6, 12 y 24 meses.

La matriz permite comprobar que las tecnologías utilizadas en las capas física y de componentes no se incorporan de manera aislada, sino como mecanismos derivados de requerimientos de negocio, políticas y servicios de seguridad previamente definidos.

Servicios O-ESA y aplicación mediante PDP/PEP

La integración con O-ESA permite traducir las necesidades identificadas por SABSA en servicios técnicos de seguridad y mecanismos concretos de aplicación de políticas. En este modelo, el *Policy Decision Point* (PDP) evalúa las reglas y condiciones aplicables, mientras que los *Policy Enforcement Points* (PEP) ubicados en consolas, aplicaciones, interfaces y fronteras tecnológicas hacen cumplir la decisión correspondiente.

La Tabla 10 relaciona los cuatro dominios priorizados con los servicios O-ESA, sus principales mecanismos de implementación y el papel que cumplen los puntos de decisión y aplicación de políticas.

Tabla 10

Integración de servicios O-ESA y mecanismos PDP/PEP

Dominio	Servicios O-ESA	Contramedidas principales	Aplicación PDP/PEP
Gestión de identidad y acceso	Gestión de identidad, autenticación y control de acceso.	La protección se basa en identidad individual, SSO, MFA y RBAC, complementados con mínimo privilegio, segregación de funciones y monitoreo continuo de los accesos.	El PDP evalúa la identidad, el rol y el contexto de la solicitud. A partir de esta decisión, los PEP ubicados en las consolas, aplicaciones e interfaces permiten o bloquean la ejecución de las acciones solicitadas.
Integridad de telemetría	Servicios criptográficos, detección y aplicación de políticas.	Se utilizan identidades para los dispositivos ITS junto con autenticación mutua y protección criptográfica de las comunicaciones. Estos mecanismos se complementan con validaciones de plausibilidad y cuarentena para las tramas consideradas inválidas.	La pasarela de ingreso actúa como PEP y evita que los mensajes que no cumplen las validaciones de autenticidad e integridad sean incorporados al flujo operacional.
Trazabilidad y auditoría	Servicios de auditoría, servicios criptográficos y control de acceso.	Las decisiones se registran de forma automática y se protegen mediante almacenamiento WORM, sellado de tiempo y encadenamiento de hashes. Además, se aplican segregación de funciones y mecanismos de alertamiento ante intentos de modificación.	Las políticas determinan qué actores pueden consultar o administrar los registros. Los puntos de aplicación ubicados en la bitácora y en el almacenamiento impiden cambios no autorizados sobre la evidencia operacional.
Disponibilidad y continuidad	Protección de frontera, detección y mecanismos de aplicación de políticas.	La continuidad se soporta mediante segmentación de red, firewalls y balanceadores de carga, junto con redundancia, monitoreo y replicación de servicios. Estos mecanismos se complementan con failover automatizado, DRP y BCP.	Los controles perimetrales y de segmentación funcionan como puntos de enforcement. De esta forma, aplican las políticas de comunicación entre los distintos dominios y bloquean aquellos flujos que no se encuentren autorizados.

Nota. Elaboración propia a partir de la matriz SABSA, las políticas y servicios O-ESA y las capacidades de seguridad definidas para la arquitectura objetivo del CCI.

La combinación de SABSA, O-ESA y ArchiMate permite mantener una cadena de trazabilidad completa: las necesidades del negocio y los riesgos originan atributos y políticas de seguridad, luego, con estas políticas se traducen en servicios y mecanismos técnicos, para que después con los paquetes de trabajo se puedan implementar esos mecanismos de forma progresiva hasta alcanzar el estado TO-BE de la arquitectura.

Esta estructura permite que la hoja de ruta no se limite a un cronograma tecnológico, sino que cada iniciativa pueda justificarse a partir del riesgo que trata, el requerimiento que satisface, el servicio de seguridad que implementa y el resultado arquitectónico que debe producir.

6. Métricas

La medición de la arquitectura de seguridad permite verificar que los controles y capacidades definidos en las secciones anteriores produzcan los resultados esperados sobre la operación del CCI. Para ello se retoma el perfil de atributos de negocio desarrollado mediante SABSA, en el cual cada requerimiento de seguridad se encuentra asociado con indicadores de desempeño (*Key Performance Indicators*, KPI) e indicadores de riesgo (*Key Risk Indicators*, KRI).

Los KPI representan las metas de desempeño que debe alcanzar la arquitectura y permiten evaluar la efectividad de los controles implementados. Los KRI funcionan como mecanismos de alerta temprana y establecen umbrales amarillo y rojo que facilitan identificar desviaciones antes de que estas generen un nivel de exposición no aceptable.

Esta estructura permite relacionar directamente las métricas con los riesgos R1 a R4, así como con los dominios de seguridad, servicios O-ESA y capacidades arquitectónicas implementadas durante las diferentes fases de la hoja de ruta.

6.1. Indicadores y Métricas de Desempeño (KPI / KRI)

La Tabla 11 y la Tabla 12 consolidan los indicadores definidos para evaluar la integridad y oportunidad de la telemetría, el control de acceso, la trazabilidad de las decisiones, la disponibilidad y recuperación del servicio, el monitoreo de seguridad, la protección de datos personales y el cumplimiento normativo.

Tabla 11

Indicadores KPI y KRI de la arquitectura de seguridad del CCI (BA1–BA6)

ID	Atributo	Riesgo	KPI (meta)	KRI (amarillo / rojo)
BA1	Integridad asegurada	R1	Al menos 99,5 % de los mensajes GPS/AVL con autenticidad e integridad verificadas.	Registros rechazados o anómalos por cada 100.000: amarillo > 50; rojo > 200.
BA2	Exacta y actual	R1	Latencia de posición p95 ≤ 30 s.	Buses sin reporte vigente por más de 2 min: amarillo > 2 %; rojo > 5 %.
BA3	Autenticada y autorizada	R3	100 % de cuentas de consolas críticas con MFA y 100 % de revisiones trimestrales de permisos ejecutadas.	Accesos fuera de perfil u horario por 1.000 sesiones: amarillo > 1; rojo > 5.
BA4	Segregación de funciones	R2, R3	Cero usuarios con roles incompatibles.	Excepciones de segregación abiertas: amarillo ≥ 1; rojo ≥ 3.
BA5	Trazable y responsable	R2	Al menos 99,9 % de decisiones con registro completo.	Decisiones sin registro completo por 1.000: amarillo > 1; rojo > 5.
BA6	Auditable y no repudiable	R2	100 % de verificaciones periódicas de integridad del repositorio WORM aprobadas.	Intentos de modificar o borrar registros: amarillo = 1 bloqueado; rojo = cualquier alteración efectiva.

Tabla 12

Indicadores KPI y KRI de la arquitectura de seguridad del CCI (BA7–BA11)

ID	Atributo	Riesgo	KPI (meta)	KRI (amarillo / rojo)
BA7	Disponible	R4	Disponibilidad mensual ≥ 99,9 %.	Minutos de indisponibilidad en el mes: amarillo > 20; rojo > 43.
BA8	Continua y recuperable	R4	RTO ≤ 15 min y 100 % de pruebas semestrales de conmutación exitosas.	Días desde la última prueba exitosa: amarillo > 150; rojo > 180.
BA9	Detectable y monitoreada	R1–R4	Tiempo medio de detección ≤ 5 min en eventos críticos y al menos 95 % de activos críticos reportando al SIEM.	Alertas críticas sin atender por más de 15 min: amarillo ≥ 1; rojo ≥ 5.
BA10	Confidencial y privada	Transversal	100 % de indicadores y tableros sin datos personales identificables innecesarios.	Accesos a datos personales sin justificación: amarillo ≥ 1; rojo ≥ 3.
BA11	Cumplimiento	Transversal	Al menos 90 % de controles aplicables con evidencia vigente.	Hallazgos de auditoría vencidos: amarillo ≥ 1; rojo ≥ 3.

Los indicadores permiten evaluar diferentes dimensiones de la arquitectura. BA1 y BA2 verifican la confiabilidad y oportunidad de la telemetría utilizada por el Sistema de Despacho; BA3 y BA4 evalúan la efectividad del gobierno de identidades y la segregación de funciones; BA5 y BA6 miden la trazabilidad, integridad y capacidad probatoria de la bitácora; mientras que BA7 y BA8 permiten comprobar la disponibilidad y capacidad de recuperación del CCI.

De manera transversal, BA9 evalúa la capacidad de detección y monitoreo de eventos sobre los activos críticos, mientras que BA10 y BA11 permiten verificar respectivamente la protección de datos personales y el cumplimiento de los controles normativos aplicables.

El seguimiento de estos indicadores debe integrarse con los mecanismos de monitoreo y

auditoría definidos en la arquitectura objetivo. Los KRI que alcancen el nivel amarillo deben generar una revisión preventiva del control asociado, mientras que un umbral rojo requiere escalamiento y tratamiento prioritario por parte de los responsables de seguridad y operación.

Finalmente, las métricas deben utilizarse como insumo para revisar periódicamente el riesgo residual de R1 a R4. De esta forma, la arquitectura no se considera efectiva únicamente por la implementación de los mecanismos técnicos definidos en la hoja de ruta, sino por su capacidad demostrable para mantener la integridad de los datos, limitar accesos no autorizados, preservar la trazabilidad y sostener la disponibilidad de los servicios críticos del CCI.

7. Conclusiones

Referencias

Moyle, E., & Kelley, D. (2020). *Practical Cybersecurity Architecture: A guide to creating and implementing robust designs for cybersecurity architects*. Packt Publishing.